Aspects énergétiques

Pour sc vie et terre et sc agro.

WWW.PC1.MA

I-Travail de la tension d'un ressort:

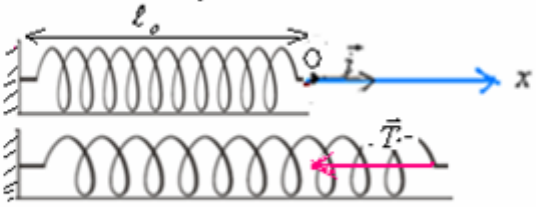
1) Travail d'une force constante lors d'un déplacement rectiligne:

Le travail d'une force constante entre deux points A et B est égale au produit scalaire du vecteur force $\vec{F}$ par le vecteur déplacement $\overrightarrow{AB}$.

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F}.\overrightarrow{AB} = F \times AB \times \cos(\widehat{\vec{F}.\overrightarrow{AB}})$$

2) Travail de la tension d'un ressort:

Considérons un ressort de longueur initiale ℓ_o et de constante de raideur K placé sur un plan horizontal comme l'indique la figure suivante:



La tension du ressort $\vec{T} = -K.x\vec{i}$ n'est pas une force constante.

Pour calculer le travail de cette force on doit considerer le travail élémentaire de cette force δW sur un déplacement infiniment petit $\delta\vec{\ell}$ sur lequel nous considérerons que la force est constante $\delta W = \vec{T}.\delta\vec{\ell}$ avec : $\delta\vec{\ell} = \delta x\vec{i}$

donc : $\delta W = \vec{F}.\delta\vec{\ell} = -K.x\vec{i}.\delta x\vec{i} = -K.x..\delta x$ d'où: $\delta W = -K.x..\delta x$.

Le travail total de la tension $\vec{T}$ du ressort lorsque son point d'application se déplace d'un point d'abscisse x_1 à un point d'abscisse x_2 est la somme des travaux élémentaires, on l'obtient en utilisant le calcul intégral on a donc : $dW = -K.x.dx$.

$$\Rightarrow \quad W_{M_1\to M_2}(\vec{T}) = \int_{x_1}^{x_2} -K.x.dx = -K\int_{x_1}^{x_2} x.dx = K.\left[\frac{x^2}{2}\right]_{x_1}^{x_2} = -\frac{1}{2}.K(x_2^2 - x_1^2) = \frac{1}{2}K(x_1^2 - x_2^2)$$

Donc le travail de la tension du ressort lorsque son point d'application se déplace d'un point M_1d'abscisse x_1 à un point M_2 d'abscisse x_2 est donné par la relation suivante :

$$W_{T1\to T2}(\vec{T}) = \frac{1}{2}.K.(x_1^2 - x_2^2) \qquad (1)$$

II-Etude énergétique du pendule élastique:

1) Energie potentielle de élastique:

L'énergie potentielle élastique d'un pendule élastique est l'énergie qu'il possède grâce à la déformation du ressort, elle est donnée par la relation suivante:

$$E_{pe} = \frac{1}{2}.K.x^2 + C$$

C: est une constante qui dépend du choix de l'état de référence de l'énergie potentielle élastique.

x : allongement du ressort (en mètre)

E_{pe} : énergie potentielle élastique en (J).

En considérant comme état de référence $E_{pe} = 0$ lorsque x=0 la constante C=0 donc : $E_{pe} = \frac{1}{2}K.x^2$

Remarque : La variation de l'énergie potentielle ne dépend pas de l'état de référence. En effet:

-dans la position x_1 on a : $E_{pe_1} = \frac{1}{2}.K.x_1^2 + C$

-dans la position x_2 on a : $E_{pe_2} = \frac{1}{2}.K.x_2^2 + C$

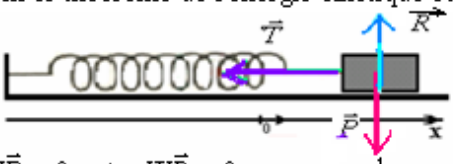
La variation de l'énergie potentielle

$$\Delta Ep = Ep_2 - Ep_1 = \frac{1}{2}k\ (x_2^2 - x_1^2) \qquad (2)$$

D'après (1) et (2) on a: $\boxed{W_{1\to 2}(\vec{T}) = -\Delta Epe}$

2) Conservation de l'énergie mécanique:

Pendant les oscillations libres non amorties d'un pendule élastique horizontal constitué d'un corps S de masse m et d'un ressort de constante de raideur K, appliquons le théorème de l'énergie cinétique sur le corps S entre un point M_1d'abscisse x_1 à d'abscisse x_2 un point M_2 :



$\Delta Ec_{1\to 2} = W_{1\to 2}(\vec{P}) + W_{1\to 2}(\vec{R}) + W_{1\to 2}(\vec{T})$ On a : $W_{1\to 2}(\vec{P}) = 0$ et $W_{1\to 2}(\vec{R}) = 0$ donc: $\Delta Ec_{1\to 2} = W_{1\to 2}(\vec{T})$ or : $W_{1\to 2}(\vec{T}) = -\Delta Epe_{1\to 2}$

donc: $\Delta Ec_{1\to 2} = -\Delta Epe_{1\to 2} \Rightarrow Ec_2 - Ec_1 = -(Epe_2 - Epe_1) \Rightarrow Ec_2 - Ec_1 = Epe_1 - Epe_2$

d'où: $Ec_2 + Ec_2 = Ec_1 + Epe_1 \Rightarrow Em_2 = Em_1$ donc l'énergie mécanique est constante.

3) Détermination de l'équation différentielle par étude énergétique:

Si les frottement sont négligeables , l'énergie mécanique de l'oscillateur est constante : $\frac{dE_m}{dt} = 0$ donc: $E_m = C^{te}$

Or : $E_m = E_c + E_{pe}. = \frac{1}{2}.m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}.K.x^2$ donc: $\frac{dE_m}{dt} = \frac{d}{dt}(\frac{1}{2}.m.\dot{x}^2 + \frac{1}{2}.K.x^2) = 0$

$\frac{1}{2}.m.(2.\dot{x}.\ddot{x} + \frac{1}{2}.K.(2.x\dot{x}) = 0 \Rightarrow \dot{x}.(m.\ddot{x} + K.x) = 0$ d'où l'équation différentielle: $m.\ddot{x} + K.x = 0$

4) Expression de l'énergie mécanique du pendule élastique:

La solution de l'équation différentielle: $m.\ddot{x} + K.x = 0$ est : $x = x_m \cos(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi)$ avec : $T_o = 2.\pi.\sqrt{\frac{m}{K}}$

donc: $v = \dot{x} = -x_m.\frac{2\pi}{T_o}.\sin(\frac{2.\pi}{T_o}t + \varphi)$ et $v^2 = x_m^{\ 2}\frac{4\pi^2}{T_o^{\ 2}}.\sin^2(\frac{2.\pi}{T_o}t + \varphi)$

$$E_m = E_{pt} + E_C = \frac{1}{2}K.x^2 + \frac{1}{2}.m.v^2 = \frac{1}{2}K.x_m^{\ 2}.\cos^2(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi) + \frac{1}{2}.m.x_m^{\ 2}\frac{4\pi^2}{T_o^{\ 2}}\sin^2(\omega_o.t + \varphi) \text{ avec: } T_o^2 = \frac{4.\pi^2 m}{K}$$

donc : $E_m = \frac{1}{2}K.x_m^{\ 2}.\cos^2(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi) + \frac{1}{2}.\cancel{m}.x_m^{\ 2}\frac{\cancel{4.\pi^2}.K}{\cancel{4.\pi^2 m}}\sin^2(\omega_o.t + \varphi)$ $\omega_o = \frac{2.\pi}{T_o}$

$$= \frac{1}{2}K.x_m^{\ 2}.\cos^2(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi) + \frac{1}{2}.K.x_m^{\ 2}\sin^2(\omega_o.t + \varphi) = \frac{1}{2}K.x_m^{\ 2}\left[\cos^2(\omega_o.t + \varphi) + \sin^2(\omega_o.t + \varphi)\right] = \frac{1}{2}.K.x_m^{\ 2}$$

5) Diagramme énergétiques :

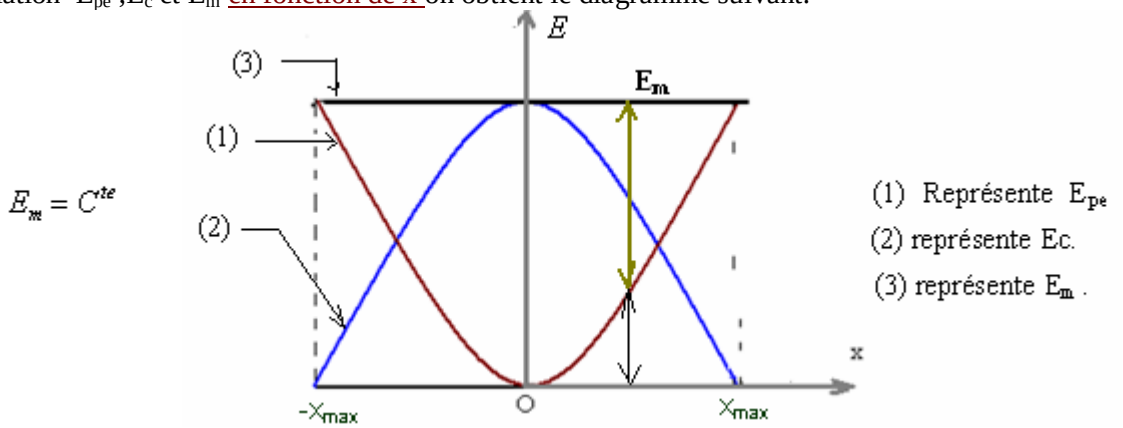
a) Cas des oscillations sans frottements :

Dans le cas des oscillations sans frottements l'énergie mécanique de l'oscillateur mécanique est constante.

$$E_m = \frac{1}{2}.K.x_m^{\ 2} = \frac{1}{2}.m.v_{max}^{\ 2} = C^{te}$$

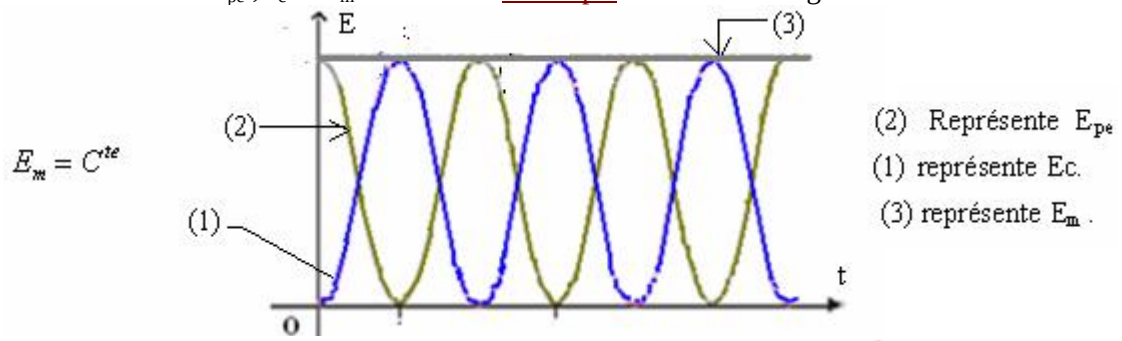
En considérant comme état de référence $E_{pe}=0$ lorsque x=0 on a C=0 donc : $E_{pe} = \frac{1}{2}.K.x^2$

En représentant la variation E_{pe} ,E_c et E_m en fonction de x on obtient le diagramme suivant:



A chaque instant on a ; $E_m=E_C+E_{pe}$ donc : $E_c=E_m-E_{pe}$

Et en représentant la variation de E_{pe} ,E_c et E_m en fonction du temps on obtient le diagramme suivant:



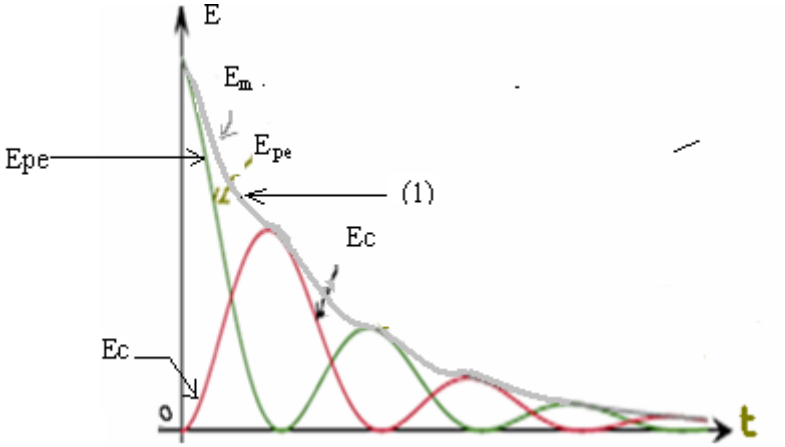
Car: $E_{pe} = \frac{1}{2}.K.x^2$ avec: $x = x_m \cos(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi)$ donc: $E_{pe} = \frac{1}{2}K.x_m^{\ 2}.\cos^2(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi)$

b) Cas des oscillations avec frottements :

Dans le cas des oscillations avec frottements l'énergie mécanique de l'oscillateur mécanique diminue jusqu'à ce qu'elle s'annule.

Diagramme énergétique.:

WWW.PC1.MA



(1) correspond à E_M car $E_m=E_{pe}+E_c$

(2) correspond à E_{pe} car l'oscillateur doit être initialement déformer pour qu'il se met à osciller (donc l'énergie qu'il possède initialement est l'énergie potentielle élastique).

(3) correspond à E_c car l'oscillateur initialement n'est pas en mouvement , sa vitesse initiale est nulle.

---

pr.SBIRO Abdelkrim

WWW.PC1.MA

jeudi 2 mai 2019